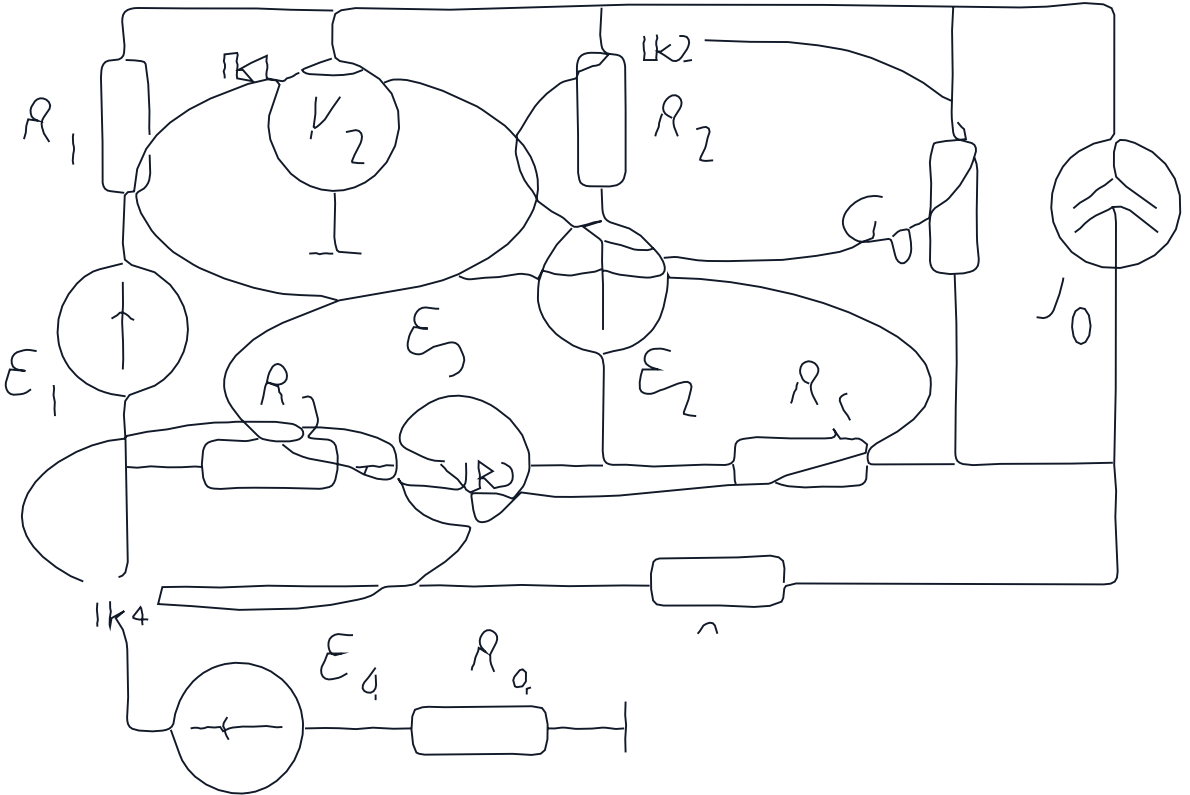


Расчет производим по схеме на рисунке 1.0. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов



Рисунком 1.10 схема для контурного представления

Уравнения для независимых контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta_k I_k = D_k$$

$$45 I_{k1} + 15 I_{k2} + 35 I_{k3} = 140$$

$$15 I_{k1} + 235 I_{k2} + 21 I_{k3} = 120$$

$$35 I_{k1} + 21 I_{k2} + 49 I_{k3} = 0$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_{k1} = 1 \text{ A}, I_{k2} = 8.2752 \text{ A}, I_{k3} = -8.5468 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{вет}} = 0$$